

# **JOURNAL DE BORD**

## **Cryptographie : collisions de md5**

### **Projet intégratif Sujet 1**

#### **SAE 204**

|                |   |
|----------------|---|
| Séance 1 ..... | 1 |
| Séance 2 ..... | 3 |
| Séance 3 ..... | 4 |
| Séance 4 ..... | 5 |

## Séance 1

**DATE :** 12/05/2026    ---    **Heure :** 12h18    ---    **Séance :** 1

**Étudiant présent :** LACOSTE Nathan

**Travail réalisé :** Recherche et documentation

*// J'espère que vous savez bien parler anglais car beaucoup des documents que j'ai consulté sont en anglais.*

### Découverte Hachage / md5 :

- [https://www.youtube.com/watch?v=R\\_mOWu3s6y4](https://www.youtube.com/watch?v=R_mOWu3s6y4) (Anglais)
- <https://www.youtube.com/watch?v=5MiMK45gkTY&t=53s> (Anglais)
- <https://www.youtube.com/watch?v=jSpEPpQlD10> (Français)
- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction\\_de\\_hachage\\_cryptographique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_hachage_cryptographique) (Français)
- <https://www.okta.com/fr-fr/identity-101/md5/> (Français)

### Papier de recherche (thèse) :

- <https://marc-stevens.nl/research/hashclash/On%20Collisions%20for%20MD5%20-%20M.M.J.%20Stevens.pdf> (Anglais)

### Découverte CUDA :

- <https://www.youtube.com/watch?v=pPStdjuYzSI> (Anglais)
- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Compute\\_Unified\\_Device\\_Architecture](https://fr.wikipedia.org/wiki/Compute_Unified_Device_Architecture) (Français)
- <https://www.youtube.com/watch?v=r9lqwpMR9TE> (Anglais)

### Documentation C++ :

- <https://www.w3schools.com/CPP/default.asp> (Anglais)

- Code Giraphe *// Code du projet des Olympiade de l'ingé que je bidouille pour pas trop perdre la main en C++*

## Séance 2

DATE : 12/05/2026 --- Heure : 17h38 --- Séance : 2

Étudiant présent : LACOSTE Nathan

Travail réalisé : Entrainement code C++

*// lien vers site utilisé pour les exercices :*

*// [https://fr.wikibooks.org/wiki/Exercices\\_en\\_langage\\_C%2B%2B/Notions\\_de\\_base](https://fr.wikibooks.org/wiki/Exercices_en_langage_C%2B%2B/Notions_de_base)*

### Exercice réaliser :

- Exercice 1 

```
Hello world !
ce code utilise cout pour afficher des trucs

=== Code Execution Successful ===
```

- Exercice 2 

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Write C++ code here
    int longueur;
    int largeur;
    string choix;

    cout << "longueur du champs (en mètres) : ";
    cin >> longueur;
    cout << "largeur du champs (en mètres) : ";
    cin >> largeur;
    cout << "a : périmètre b : surface\n" << "votre choix : ";
    cin >> choix;

    if (choix == "a") {
        int perimetre = (largeur + longueur)*2;
        cout << "périmètre du champs : " << perimetre << " mètres";
    }
    else {
        int surface = largeur * longueur;
        cout << "surface du champs : " << surface << " mètres carrés";
        return 0;
    }
}
```

```
longeur du champs (en mètres) : 10
largeur du champs (en mètres) : 15
a : périmètre b : surface
votre choix : b
surface du champs : 150 mètres carrés

=== Code Execution Successful ===
```

- Exercice 3 :

```
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // Write C++ code here
7     int num;
8     double somme = 0 ;
9     int oly;
10
11     cout << "Nombre de notes : ";
12     cin >> oly;
13     cout << "\nInserer les numéros un à un :\n";
14     for (int ayo = 1; ayo <= oly; ayo++) {
15         cout << "note " << ayo << " : ";
16         cin >> num; somme = somme + num;
17     }
18
19     doubleca moy = somme / oly;
20     cout << "la moyenne est : " << moy;
21     return 0;
22 }
```

Nombre de notes : 7  
Inserer les numéros un à un :  
note 1 : 15  
note 2 : 20  
note 3 : 16  
note 4 : 18  
note 5 : 14  
note 6 : 17  
note 7 : 13  
la moyenne est : 16.1429  
=== Code Execution Successful ===

## Séance 3

**DATE :** 20/05/2026    ---    **Heure :** 17h41    ---    **Séance :** 3

**Étudiant présent :** LACOSTE Nathan BELHARET ADAM

**Travail réalisé :** Galère

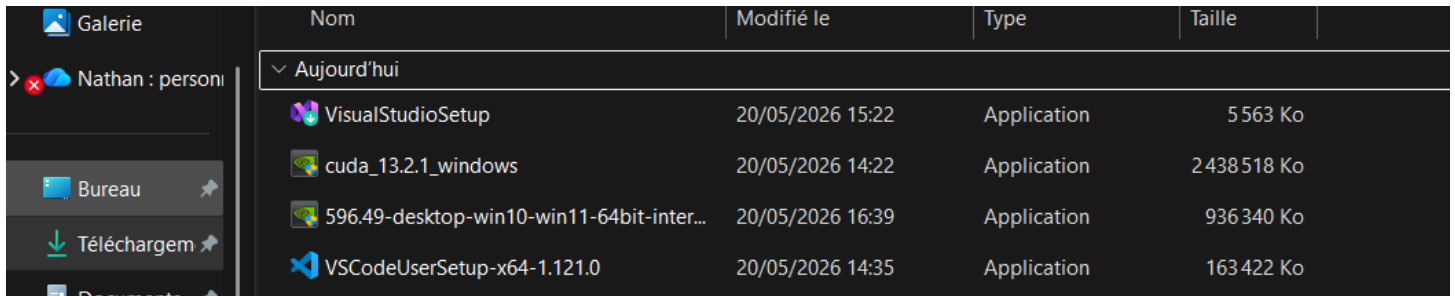
Nous avons tout essayé pour faire marcher cette carte graphique.

Nous avons d'abord tenté d'installer VSCode sur l'ordinateur de Nathan (aka mon ordi), mais l'éditeur était beaucoup trop complexe à prendre en main, avec des documentations compliquer.

Finalement après pas mal de recherche la doc nous a renvoyer vers Visual Studio. Que nous avons donc installé, cet IDE était plus facile à comprendre cependant un autre problème as vite émerger.

Mon ordinateur ainsi que le poste présent dans la salle ne détectaient pas la carte graphique, nous avons donc fait encore plus de recherche pour trouver une solution. Solution que nous pensions avoir trouver quand un site nous disait qu'il s'agissait d'un problème de drivers. Nous avons donc téléchargé les drivers nécessaire, mais la carte n'étant pas détecter par les ordis, impossible pour les drivers de s'installer.

Après cet n-ième échec, nous avons donc décider de demander à Chatgpt quel était le problème et il s'avère que mon ordi n'est pas compatible Thunderbolt, et que pour le poste présent dans la salle, c'est un problème lié au porte PCIE.



| Nom                                       | Modifié le       | Type        | Taille       |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Aujourd'hui                               |                  |             |              |
| VisualStudioSetup                         | 20/05/2026 15:22 | Application | 5 563 Ko     |
| cuda_13.2.1_windows                       | 20/05/2026 14:22 | Application | 2 438 518 Ko |
| 596.49-desktop-win10-win11-64bit-inter... | 20/05/2026 16:39 | Application | 936 340 Ko   |
| VSCodeUserSetup-x64-1.121.0               | 20/05/2026 14:35 | Application | 163 422 Ko   |

*//Copie d'écran de mes téléchargements afin que vous ayez une idée du temps que nous avons passé à galérer avant de céder de demander à chatgpt.*

## Séance 4

**DATE :** 20/05/2026 --- **Heure :** 11h58 --- **Séance :** 4

**Étudiant présent :** LACOSTE Nathan BELHARET ADAM

**Travail réalisé :** Codage

VICTOIRE !! Adam a réussi à faire marcher la carte graphique. Le problème était simple : le port de mon ordi n'est pas du thunderbolt donc la carte graphique n'était pas reconnue. *//un porbleme si simple nous as couté une aprem entière T-T*

Après avoir brancher sur un ordinateur de l'iut (qui as donc un port thundebolt), la carte graphique était bien reconnue.

Nous avons dû procéder à l'installation des différents logiciels/drivers pour le bon procédé du projet.

Voici la liste des logiciels/drivers téléchargés :

- Studio Code Community 2022
- Cuda ToolKit 12.9
- Drivers de la carte graphique

Suite à cela, nous avons créé un nouveau projet sur Studio Code que l'on a nommé MD5-PROJET.



**Nom du fichier – md5.h**

Ce fichier sert à introduire les fonctions appelées md5 et md5\_raw, sans donner leur code complet.

**Nom du fichier – md5.cpp**

Ce hash MD5. L'algorithme prend un message et le transforme en haché de 128 bits affichée en hexadécimal.

Le programme commence par préparer le message : il ajoute du remplissage pour que la taille totale soit compatible avec MD5, qui est par blocs de 512 bits. Ensuite, il initialise quatre variables avec des valeurs imposées par le standard RFC1321

Puis chaque bloc est traité avec 64 opérations qui mélangent les données en utilisant des fonctions logiques, des rotations de bits et des constantes spéciales. À la fin, les quatre variables sont combinées pour former le résultat final, converti en texte hexadécimal.

Le prochain et dernier dossier va nous permettre de vérifier si nous avons bien implémenter md5.

**Nom du fichier – main\_cpu.cpp**

Pour cela, nous allons prendre 4 mots : “a”, “Adam”, “Nathan” et “Projet Cryptographie”. A l’aide d’un site internet (<https://www.md5hashgenerator.com/>) nous pouvons en déduire le haché de ces mots :

"a" = 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661

"Adam" = 7efd721c8bfff2937c66235f2d0dbac1

"Nathan" = db320f93ead463e1a2faee198cd9a122

"Projet Cryptographie" = 57885b176c535e5662ac549a8ca94268